

Événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN : réponses à vos questions

Puis-je encore m'inscrire ? Quelles routes et quels parkings seront fermés, et quand ? Comment obtenir mes bons pour des boissons et repas ? Nous répondons à ces questions et à d'autres en prévision de l'événement qui aura lieu le 17 septembre



Le [plan interactif du village](https://maps.cern.ch/cern70), disponible sur l'application [CERN Campus](#), montre les installations et les services disponibles pendant l'événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN le 17 septembre, notamment les zones de stationnement et les arrêts des navettes.

Musique, mets variés, gâteau d'anniversaire et bien plus encore : mardi 17 septembre, tous les ingrédients seront là pour mettre à l'honneur la communauté unique du CERN et remercier tous ses membres et leurs familles.

Afin de bien préparer [l'événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN](#), nous répondons ici à quelques questions essentielles :

1) INSCRIPTION : puis-je encore m'inscrire à l'événement ?

Oui ; face à l'afflux de demandes, la date limite d'inscription a été repoussée au lundi 9 septembre à 23 h 59. Cliquez [ici](#) pour vous inscrire.

2) BONS POUR LES REPAS ET BOISSONS ET CARTES D'ACCÈS : comment retirer à l'avance les bons et la carte d'accès invité ?

Les personnes inscrites pourront récupérer les bracelets avec des bons pour [un repas et des boissons](#) et la carte d'accès de leur invité CERN70 au Centre de support de la communauté du CERN ([bâtiment 33](#)) entre le 9 et le 17 septembre, du lundi au vendredi, de 8 h à midi et de 13 h à 17 h.

Vous n'aurez besoin d'une carte d'accès invité CERN70 que si vous venez en compagnie d'une personne ne disposant pas d'une carte d'accès CERN. Les cartes visiteur ne seront pas acceptées.

Le mot de Christopher Hartley

Un processus d'approvisionnement amélioré pour toutes les parties prenantes
Il était devenu nécessaire d'apporter des changements aux Règles d'achat du CERN. Voici un aperçu de la raison d'être de ces changements et de leur intérêt pour la communauté du CERN et pour nos États membres et États membres associés

Sommaire

Actualités.....p.1-14

Événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN : réponses à vos questions

Dernières nouvelles des accélérateurs :

luminosité intégrée record pour la troisième période d'exploitation du LHC

CERN70 : Bienvenue dans l'antimonde

Le CERN accueille l'Estonie en tant que 24^e État membre

Le service stockage, récupération et ventes du CERN contribue à réduire les déchets

Une nouvelle équipe à la tête de la collaboration CMS

Savoir reconnaître et apprécier l'effort accompli

Comment le département IT du CERN fait face à une montagne de données

Sécurité informatique : muscliez votre sécurité informatique

Annonces.....p.15-16

Événements à venir

Réouverture de l'entrée C à partir du 9 septembre

RAPPEL : Découvrez CERN70 grâce à la mise à jour de l'application CERN Campus

Hommages.....p.16

Max Klein (1951–2024)

Le coin de l'ombud.....p.18

Trois compétences psychosociales sont clés au CERN : la politesse, le respect et la gratitude

Si vous et les personnes qui vous accompagnent disposez de cartes d'accès CERN, vous pouvez retirer vos bracelets avec des bons pour un repas et des boissons au bâtiment 33 dès le 9 septembre, ou en d'autres points dès le 2 septembre. Cliquez [ici](#) pour plus d'informations.

3) CIRCULATION SUR LE SITE : quelles routes et quels parkings seront fermés, et quand ?



La zone indiquée en jaune sur l'image sera affectée par l'événement CERN70 prévu pour la communauté du CERN.

Vendredi 6 septembre

- **Route Bohr fermée** pour la journée

Du mardi 10 au samedi 21 septembre

- **Route Bohr fermée**
- **Parkings [Les Cèdres](#)** (à côté de l'Association du personnel) et [Greinacher](#) (sous les lignes électriques) **fermés**
- **Parking [Les Cerisiers](#)** (à côté des bâtiments 4 et 5) **ouvert, mais** accessible uniquement par l'entrée A.
- **Rond-point Curie-Bohr partiellement bloqué** ; des feux de signalisation régleront l'accès au parking du bâtiment 40
- **Des parkings de substitution** à proximité des arrêts des navettes sont indiqués sur le [plan interactif](#).

Lundi 16 septembre

- **Parking du bâtiment 40** fermé à partir de 19 h

Mardi 17 septembre

- **Parking du bâtiment 40** fermé toute la journée
- **Parking Les Cerisiers** : les véhicules ne pourront pas quitter le parking entre 17 h et 23 h. L'entrée A rouvrira à 23 h pour laisser les véhicules sortir.

- **Des parkings de substitution** à proximité des arrêts des navettes sont indiqués sur le [plan interactif](#)

4) ACCÈS ET MOBILITÉ : comment me rendre à l'événement ?

Les piétons pourront accéder au site de Meyrin par toutes les entrées du CERN, avec leur carte d'accès CERN ou une carte d'accès invité CERN. Les cartes visiteur ne seront pas acceptées.

Les cyclistes pourront accéder au site de Meyrin par les entrées B, C et E. Des emplacements supplémentaires pour les vélos seront mis à disposition au Centre de mobilité, à l'extérieur de l'entrée A.

Des navettes circuleront sur le site de Meyrin et depuis le site de Préveessin. Le [plan interactif](#) indique l'emplacement de parkings situés près des arrêts.

Les véhicules ne seront pas autorisés à emprunter l'entrée A entre 17 h et 23 h. Les entrées B et C resteront ouvertes aux véhicules dans les deux sens durant l'événement. L'entrée E restera ouverte aux véhicules dans les deux sens entre 17 h et 23 h.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le [site web de l'événement CER70 prévu pour la communauté du CERN](#).

5) ACCESSIBILITÉ : quelles solutions sont prévues ?

Les personnes en fauteuil roulant disposeront d'une plateforme pour voir la scène, et de places de stationnement, navettes et sièges réservés. Si vous n'avez pas signalé lors de votre inscription vos besoins particuliers en termes d'accessibilité, veuillez contacter cern.70@cern.ch.

6) PROGRAMME : quelles sont les activités prévues ?

Rendez-vous sur le [site web de l'événement prévu pour la communauté du CERN](#) pour découvrir le programme complet des concerts, des activités pour les enfants, et bien plus encore.

7) PENDANT L'ÉVÉNEMENT : que faire si j'ai une question ou un problème pendant l'événement ?

Vous pouvez vous rendre à un point d'information sur place ou consulter les informations figurant sur les bannières de l'application CERN Campus.

Le portail de services du CERN (*CERN Service Portal*) sera également joignable pour répondre à vos questions au 00 41 22 76 77777.
En cas d'urgence, appelez le [00 41 22 76 74444](tel:0041227674444).

Nous avons hâte de vous retrouver le 17 septembre pour célébrer ensemble la communauté unique du CERN, la riche histoire du Laboratoire et son futur, qui s'annonce brillant.

Le mot de Christopher Hartley

Un processus d'approvisionnement amélioré pour toutes les parties prenantes

Il était devenu nécessaire d'apporter des changements aux Règles d'achat du CERN. Voici un aperçu de la raison d'être de ces changements et de leur intérêt pour la communauté du CERN et pour nos États membres et États membres associés

Le Conseil du CERN a approuvé à l'unanimité les changements apportés aux Règles d'achat en juin. C'est là une avancée majeure, importante non seulement pour la communauté du CERN, mais aussi pour l'industrie dans les États membres et États membres associés. Mais pourquoi ces changements étaient-ils nécessaires, et en quoi seront-ils bénéfiques à toutes les parties prenantes ?

Des changements devenus nécessaires

Les seuils pour les achats ont été fixés par le Comité des finances pour la dernière fois en 1965. Or, depuis cette date, les prix en Suisse ont quintuplé. Des procédures de mise en concurrence complexes étaient donc appliquées pour des contrats de valeur relativement faible. C'était un problème pour toutes les parties prenantes, au point même de décourager les offres dans des périodes de forte demande de fournitures ou de services.

Par ailleurs, en fixant comme [objectif principal pour 2021-2025](#) d'accroître le retour sur investissement pour ses États membres et États membres associés, le CERN a réaffirmé son engagement d'arriver à un meilleur équilibre sur les contrats avec l'industrie.

Les équipes se sont mises au travail en 2022, en comparant les Règles d'achat du CERN avec celles d'organisations de l'EIROforum et de la Commission européenne. Grâce à une excellente collaboration entre le Service des achats, l'équipe des Finances, le Service juridique et – élément crucial – le Forum des chargés de liaison avec l'industrie (ILO), le projet a pu être présenté au

Conseil en juin, et les modifications proposées concernant le Règlement financier ont été approuvées à l'unanimité.

Doublement des seuils

Le travail de comparaison a montré que les seuils au CERN étaient beaucoup plus bas que dans toutes les autres organisations. C'est pourquoi, **tous les seuils sauf un ont été doublés** (voir tableau). Cette modification optimise les ressources, réduit la charge administrative et donne plus de flexibilité au CERN comme à ses fournisseurs.

	Ancien seuil en CHF	Nouveau seuil en CHF
Possibilité de passer commande directement	< 1000	< 2000
Demandes d'offres (DO) gérées par le Service des achats à partir de	5000	10 000
Trois offres requises à partir de	5000	10 000
Approbation par le Comité des finances pour les achats à source unique à partir de	200 000	200 000 (inchangé)
Étude de marché/appel d'offres requis à partir de	200 000	400 000
Approbation par le Comité des finances requise pour procédure de mise en concurrence à partir de	750 000	1 500 000

Recours plus large à la mise en concurrence restreinte

Précédemment, la mise en concurrence restreinte n'était possible que si un État membre avait un coefficient de retour industriel inférieur à 0,4. Désormais, le CERN a la possibilité, dans le cas où il estime qu'il existe une concurrence suffisante, de ne contacter que des entreprises proposant des produits ayant pour origine les **12 États membres ayant les coefficients de retour les plus bas** (liste mise à jour chaque année). Ce processus permet une plus grande flexibilité, amenant un meilleur retour sur investissement.

Mieux-disant

Le Comité des finances n'a plus besoin d'approuver à l'avance le choix d'une procédure au mieux-disant. Cette simplification permet de gagner du temps, encourage la concurrence et permet d'intégrer aux critères d'adjudication les aspects environnementaux. Il s'agit d'un changement important, qui manifeste le souci du CERN de pratiquer un **approvisionnement**

écoresponsable, tout en maintenant l'attention portée au prix et aux autres exigences.

Tous ces changements améliorent l'efficacité et l'attractivité de nos achats. Ce qui n'a pas changé, ce sont nos principes de base. Les contrats doivent répondre aux exigences techniques, financières, environnementales et aux conditions de livraison, le but étant de limiter autant que possible les coûts globaux pour les CERN tout en s'efforçant d'avoir un retour industriel équilibré pour tous les États membres et États membres associés.

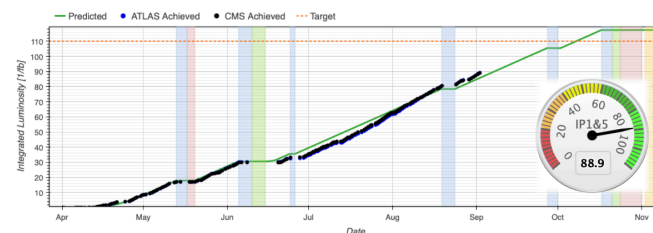
Notre [webinar](#) sur les relations CERN-industrie qui aura lieu le 18 septembre expliquera comment les entreprises peuvent travailler avec le CERN, en détaillant nos procédures de mise en concurrence et nos besoins en matière d'achats. Faites passer le mot à vos contacts dans l'industrie et encouragez-les à [s'inscrire](#).

*Christopher Hartley,
chef du département Industrie,
achats et transfert de connaissances*

Dernières nouvelles des accélérateurs : luminosité intégrée record pour la troisième période d'exploitation du LHC

Dimanche 1^{er} septembre, la luminosité intégrée du LHC pour la troisième période d'exploitation (2022–2025) a atteint le niveau de celle de la deuxième période d'exploitation (2015–2018)

La troisième période d'exploitation du LHC, qui a débuté en 2022 avec la remise en service du LHC à l'énergie de 6,8 TeV, a permis d'obtenir une luminosité intégrée de $39,7 \text{ fb}^{-1}$, plus que ce qui était prévu initialement. La luminosité est un indicateur important de la performance d'un collisionneur : elle est proportionnelle au nombre de collisions se produisant en un temps donné. Plus la luminosité est élevée, plus les expériences récoltent de données, ce qui accroît leurs chances d'observer des processus rares. En 2023, deuxième année de la deuxième période d'exploitation, plusieurs pannes se sont produites. Il a fallu procéder à d'importantes réparations et définir des périodes de récupération ; c'est pourquoi la luminosité intégrée a été de $31,8 \text{ fb}^{-1}$ seulement.



Luminosité intégrée prévue et atteinte ($88,9 \text{ fb}^{-1}$ le 2 septembre) pour ATLAS et CMS. En bleu, les périodes de développement machine ; en vert, les arrêts techniques ; en rouge, la campagne avec ions plomb ; et en jaune, l'arrêt technique hivernal (YETS) 2024–2025. La ligne en pointillé rouge indique l'objectif 2024 (110 fb^{-1}).

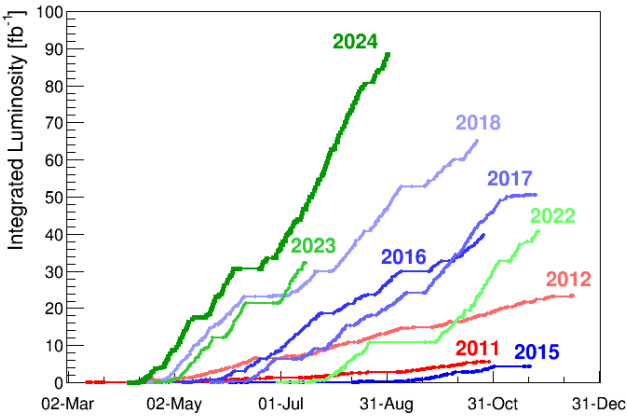
Les longs arrêts (LS) et les arrêts techniques hivernaux (YETS) sont l'occasion de procéder à des améliorations visant à augmenter la performance, qui font ensuite l'objet de tests de mise en service

avec faisceau. De plus, tout au long de l'année, les équipes LHC travaillent sur les marges de performance, ce qui, à terme, permet d'accroître la luminosité produite. La luminosité intégrée totale fournie chaque année dépend bien sûr aussi de la durée de l'exploitation avec protons l'année en question.

En 2022, il y avait eu 70,5 jours de physique avec protons, soit une production moyenne de luminosité intégrée de 0,56 fb⁻¹ par jour. Malgré les difficultés rencontrées en 2023, qui ont entraîné de longues périodes de réparation et de récupération, la production moyenne de luminosité intégrée a atteint 0,71 fb⁻¹ par jour pour 47,5 jours de physique avec protons. Le lundi 2 septembre, un total de 88,9 fb⁻¹ a été atteint sur 107 jours de physique avec protons, soit une luminosité intégrée moyenne de 0,83 fb⁻¹ par jour. Comme on peut le voir dans le tableau ci-après, la luminosité intégrée de la troisième période d'exploitation a donc déjà atteint le niveau de la luminosité intégrée totale obtenue sur les quatre années de la deuxième période d'exploitation.

Période d'exploitation	Année	Luminosité intégrée moyenne ATLAS/CMS [fb ⁻¹]
Total première période d'exploitation :	2010 – 2011 – 2012	29,2
Total deuxième période d'exploitation :	2015 – 2016 – 2017 – 2018	159,8
Troisième période d'exploitation (à ce jour) :	2022 – 2023 – 2024 (– 2025)	160,4
Total :		349,4

Luminosité intégrée par période d'exploitation au 2 septembre. La luminosité intégrée de la troisième période d'exploitation (160,4 fb⁻¹) a déjà dépassé celle de la deuxième période d'exploitation (159,8 fb⁻¹).



Progression dans le temps de la luminosité intégrée, pour chaque année d'exploitation du LHC. Les valeurs pour 2024 dépassent largement celles des années précédentes.

Le calendrier du LHC prévoit encore 40 jours de physique avec protons, avant que l'on ne passe à la physique avec ions lourds. En théorie, cela pourrait permettre d'accumuler 33 fb⁻¹ supplémentaires, et donc d'obtenir 12 fb⁻¹ de plus que l'objectif fixé pour 2024. Tout dépendra toutefois de la disponibilité du LHC et de ses sous-systèmes, et de la proportion de faisceaux stables qui pourra être obtenue dans les semaines à venir.

Rende Steerenberg

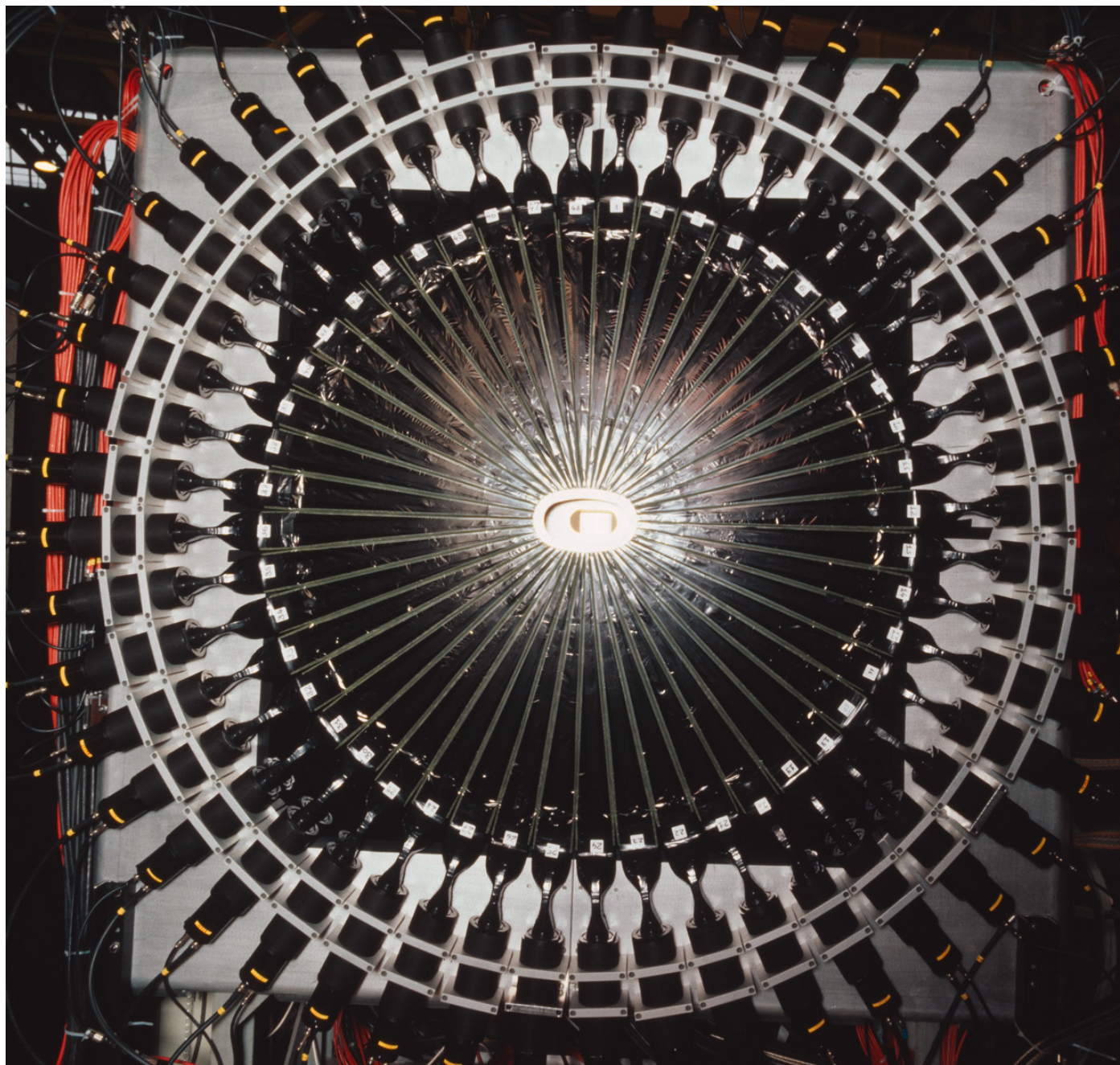
CERN70 : Bienvenue dans l'antimonde

Partie 16 de la série [CERN70](#). Walter Oelert a dirigé l'équipe de chercheurs qui a produit les premiers atomes d'antihydrogène au monde en 1995

Pour chaque particule, il existe une antiparticule avec des propriétés opposées, en particulier la charge électrique. Ce fait est bien établi depuis les prédictions théoriques de Paul Dirac, à la fin des années 1920. Au cours des trois décennies qui ont suivi, les scientifiques ont découvert les constituants qui composeraient les anti-atomes : les antiélectrons (ou positons), les antiprotons et les antineutrons. Mais il a fallu attendre 1995 pour qu'une collaboration du CERN parvienne à fabriquer, pour la première fois au monde, quelques atomes d'antihydrogène, constitués chacun d'un positon et d'un antiproton.

Ces premiers atomes d'antihydrogène furent observés par l'expérience PS210, dans l'Anneau d'antiprotons de basse énergie ([LEAR](#)). Cette expérience constitua un véritable défi, tant pour les expérimentateurs que pour l'équipe chargée de l'exploitation de LEAR. Et ce fut un succès, même si les atomes d'antimatière se déplaçaient à une vitesse proche de celle de la lumière et ne purent donc être utilisés pour être étudiés. Le 4 janvier 1996, le CERN et les instituts participant à l'expérience publiaient un [communiqué de presse](#) annonçant leurs observations. L'information, qui semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction, fit le tour du monde.

Ce succès et l'intérêt considérable des scientifiques et du public ont ouvert la voie à un nouveau champ d'études et lancé le développement d'une nouvelle machine. Le Décélérateur d'antiprotons ([AD](#)) a alimenté plusieurs expériences en antiprotons à partir de 2000. Deux années plus tard soit, fort à propos, 100 ans exactement après la naissance de Paul Dirac, deux collaborations [annonçaient](#) la production d'un grand nombre d'atomes d'antihydrogène « froids ». Depuis, les expériences sur l'antimatière ont multiplié les succès, mesurant les paramètres fondamentaux des antiprotons et de l'antihydrogène avec une précision de plus en plus grande. Un deuxième décélérateur, ELENA, entré en service en 2020, ralentit encore davantage les antiprotons de manière à faciliter leur étude.



Partie du détecteur utilisé par l'expérience PS210, la première à produire des atomes d'antihydrogène. (Image: [CERN](#))

Témoignage

Walter Oelert, alors chercheur au Centre de recherche de Jülich, en Allemagne, dirigea l'expérience PS210. Rapidement mise en place en 1995 à LEAR, cette expérience produisit pour la

première fois au monde des atomes d'antihydrogène. Walter Oelert a ensuite participé à l'une des expériences pionnières sur l'antimatière au début des années 2000 et a été l'un des initiateurs du nouveau décélérateur d'antimatière ELENA.

« J'aimerais citer Werner Heisenberg qui affirmait en 1972 : "la découverte de l'antimatière a peut-être été le plus grand saut de tous les grands sauts en physique de notre siècle". Il faisait référence aux prédictions révolutionnaires de Dirac, suivies des découvertes du positon en 1932 et de l'antiproton en 1955. L'antihydrogène n'avait toujours pas été observé.

Au début des années 1990, la collaboration JETSET utilisait des antiprotons pour son expérience à l'Anneau d'antiprotons de basse énergie LEAR. À l'automne 1993, au cours d'une pause-café, trois physiciens des accélérateurs, Michel Chanel, Pierre Lefèvre et Dieter Möhl, évoquèrent l'idée de produire de l'antihydrogène avec le dispositif expérimental utilisé pour JETSET, en y ajoutant des systèmes de détection supplémentaires. La collaboration JETSET n'était pas intéressée. Après quelques essais, certains d'entre nous furent pourtant convaincus que cela pourrait fonctionner. Finalement, le comité du programme LEAR attribua 48 heures de temps de faisceau à l'expérience PS210 pour produire des atomes d'antihydrogène en vol.

Aucun des membres de cette nouvelle petite collaboration n'oubliera jamais ces journées trépidantes de 1995. Tous les éléments du dispositif expérimental devaient fonctionner ; nous n'aurions pas de seconde chance. La pression s'est encore davantage accrue lorsque la presse s'est emparée du sujet, avant même que ne soient produites des interactions susceptibles de créer les premiers atomes d'antihydrogène jamais observés sur cette planète.



Walter Oelert, photographié ici en 1996, a dirigé l'équipe qui a créé les premiers atomes d'antihydrogène. (Image: [CERN](#))

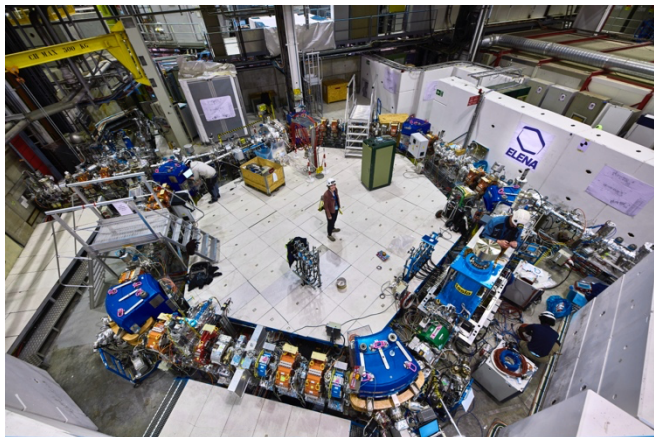
Nous avons finalement collecté des données durant quatre semaines, à raison de deux heures par jour. Puis les choses sont devenues chaotiques. Des journaux nous ont demandé de publier des articles avant les résultats définitifs ! Un communiqué de presse a été préparé alors que le rapporteur scientifique de l'article n'était pas disposé à accepter la preuve de l'observation d'atomes d'antihydrogène uniquement sur la base de l'enregistrement simultané des signaux d'annihilation d'un positon et d'un antiproton, qui sont les composants d'un atome d'antihydrogène. Néanmoins d'autres signaux d'énergie et de quantité de mouvement définis durant l'expérience ont convaincu à la fois le rapporteur et l'éditeur de la revue scientifique. Nous avons pu annoncer la première observation de production d'atomes formés à partir de particules d'antimatière. L'intérêt du public a été énorme, le résultat a fait la une de nombreux journaux, dont le *New York Times* et *Der Spiegel*.

L'une des nombreuses interviews que j'ai accordées à l'époque mérite d'être citée :

- La journaliste : – Est-il exact que l'énergie produite par l'annihilation de matière et d'antimatière est la plus élevée que l'on puisse imaginer dans une réaction ?
- Oelert : – Oui, c'est certainement vrai sur le principe.
- La journaliste : – Pourrait-on alors fabriquer une bombe à antimatière qui serait nettement plus puissante qu'une bombe atomique ?
- Oelert : – Oh, je n'ai jamais songé à une telle application, laissez-moi réfléchir. [Pause.] Non, ce serait impossible pour deux raisons. Techniquement, il serait impossible de stocker une telle quantité d'antimatière. Et quand bien même, on n'arriverait pas à produire de l'antimatière en quantités suffisantes pour servir de source d'énergie. Vraiment, ce n'est pas possible.

L'article indiqua en substance : "Oelert réfléchit à la bombe à antimatière". Mais ce n'est que de la science-fiction, totalement irréaliste. Cela ne m'intéresse en rien. Du point de vue scientifique, en revanche, il s'agissait d'un grand pas en avant vers le véritable travail qui consiste à produire de grandes quantités d'antihydrogène froid et à tester les symétries fondamentales. Sept ans après cette première observation, deux expériences

menées dans le nouveau complexe du Décélérateur d'antiprotons AD ont produit, pour la première fois, un grand nombre d'atomes d'antihydrogène froid.



Le décélérateur ELENA, photographié en 2018. (Image: [CERN](#))

Quelques années plus tard, l'approbation du décélérateur ELENA a été un processus difficile. Finalement, après ma présentation au Conseil scientifique du CERN, le directeur général a posé

une main sur mon épaule et m'a dit : "C'était exactement l'exposé dont j'avais besoin, merci". ELENA a démarré en 2020 et décélère encore davantage les antiprotons de l'AD, ce qui permet aux expériences d'en piéger beaucoup plus et ouvre une nouvelle ère passionnante pour la recherche sur l'antimatière.

Trente ans après la première fabrication d'antihydrogène, la comparaison des atomes d'hydrogène et d'antihydrogène constitue encore l'un des meilleurs moyens de tester avec précision les différences entre matière et antimatière. Leurs spectres devraient être identiques, de sorte que toute différence minime ouvrirait une fenêtre sur une nouvelle physique. »

Cet entretien a été adapté du livre « Infiniment CERN », publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN et mis à jour avec l'aide de Walter Oelert en 2024. La citation de Heisenberg figure dans The Physicist's Concept of Nature (1973), Vol. 1972, 271.

Le CERN accueille l'Estonie en tant que 24^e État membre

L'Estonie est le premier État balte à rejoindre le CERN en tant qu'État membre de plein exercice

Genève, le 30 août 2024. Le CERN accueille aujourd'hui son 24^e État membre, l'Estonie, étape marquant la fin d'un processus formel commencé en 2018, et couronnant une coopération qui remonte à trois décennies.

« L'Estonie est ravie de rejoindre le CERN en tant qu'État membre de plein exercice car, le CERN, non content d'accélérer de minuscules particules, accélère aussi la collaboration scientifique internationale et nos économies. Nous avons vu

tout ce potentiel pendant la phase où l'Estonie était État membre associé et nous sommes impatients de commencer à apporter notre pleine contribution », a déclaré le président de l'Estonie, M. Alar Karis.

« Au nom du Conseil du CERN, je souhaite chaleureusement la bienvenue à l'Estonie, nouvel État membre du CERN, a déclaré Eliezer Rabinovici, président du Conseil du CERN. Je suis heureux de voir grandir la communauté des États membres du CERN, et je me réjouis à la perspective d'une participation accrue de l'Estonie au Conseil du

CERN, et des nouvelles contributions scientifiques que ce pays apportera au Laboratoire ».



Alors que l'Estonie devient un État Membre du CERN, le drapeau de l'Estonie est photographié avec le drapeau du CERN. (Image: CERN)

« Cela fait près de 30 ans que l'Estonie et le CERN collaborent étroitement ; je suis donc très heureuse de pouvoir accueillir l'Estonie au sein du groupe toujours plus nombreux des États membres du CERN, a déclaré Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN. Je suis certaine que l'Estonie et

sa communauté scientifique pourront tirer parti de nombreuses nouvelles possibilités dans les domaines de la recherche fondamentale, du développement technologique, de l'enseignement et de la formation. »

La relation bilatérale entre l'Estonie et le CERN a débuté officiellement en 1996, lorsque les deux parties signèrent leur premier accord de coopération. Un deuxième accord, visant à étendre leur coopération scientifique et technique, a été conclu en 2010. Enfin, le [19 juin 2020](#), les parties ont signé un accord concernant l'accèsion de l'Estonie au statut d'État membre associé en phase préalable à l'adhésion au CERN, qui est entré en vigueur le [1^{er} février 2021](#).

L'Estonie participe largement au programme scientifique du CERN, et fait partie de la collaboration CMS depuis 1997. L'équipe d'Estonie qui travaille au sein de l'expérience [CMS](#) contribue à l'analyse des données et à la [Grille de calcul](#)

[mondiale pour le LHC](#) (WLCG), un centre de niveau 2 étant hébergé par l'Estonie, à Tallinn. Des scientifiques d'Estonie collaborent en outre à d'autres expériences, notamment [CLOUD](#), [COMPASS](#), [NA66](#) et [TOTEM](#), ainsi qu'aux études relatives à de futurs collisionneurs ([CLIC](#), Futur collisionneur circulaire – [FCC](#)). Des théoriciens estoniens jouent également un rôle actif dans des collaborations avec le CERN.

En tant qu'État membre du CERN, l'Estonie aura le droit de vote au Conseil, l'organe suprême de décision du CERN. L'adhésion de l'Estonie ouvrira de nouvelles perspectives d'emploi au CERN pour les ressortissants estoniens, et permettra aux entreprises estoniennes de participer aux appels d'offres du CERN.

La science est la mission première du CERN, et l'adhésion de l'Estonie montre que le magnifique programme scientifique de l'Organisation continue de susciter intérêt et soutien dans le monde entier.

Le service stockage, récupération et ventes du CERN contribue à réduire les déchets

Venez découvrir le centre spécialisé de stockage, récupération et ventes du CERN, où vous pouvez acheter des meubles, du matériel informatique, des métaux, du bois et d'autres articles d'occasion pour votre usage privé ou professionnel

Les déchets constituent indéniablement un défi environnemental majeur à l'échelle mondiale auquel nous devons tous faire face. La gestion efficace des déchets est l'un des piliers fondamentaux des efforts déployés par le CERN visant à limiter son empreinte environnementale. Le saviez-vous ? Les déchets conventionnels non dangereux représentent 70 % du total des déchets du CERN. Le recyclage est au cœur de la stratégie de réduction des déchets du CERN et le Laboratoire est déterminé à continuer d'améliorer son taux de recyclage : à titre de référence, 69 % des déchets conventionnels ont été recyclés en 2022, contre 56 % en 2018.

Nous contribuons tous à réduire les déchets, quel que soit leur type. Le [service stockage, récupération et ventes](#) (bâtiment 133), du département Sites et génie civil (SCE), joue un rôle majeur dans la stratégie dite des « 5 R », à savoir « refuser, réduire, réutiliser, recycler, répéter »,

afin de réduire les déchets. Lieu étonnamment animé, c'est ici que tout est préparé pour être réutilisé ou recyclé, et trié selon les canaux appropriés. Le service revend ou donne également les équipements dont le CERN n'a plus besoin.



Le [service stockage, récupération et ventes](#) (bâtiment 133), au premier plan de la photo, peut nous aider à réduire les déchets du CERN. (Image: CERN)

N'achetez pas du neuf, réutilisez

Ce service est un centre de vente où vous pouvez acheter des meubles d'occasion, du matériel informatique, des pièces en métal, du bois pour le bricolage, et bien d'autres choses encore pour votre usage privé. Vous pouvez aussi les récupérer gratuitement pour un usage professionnel au CERN. Découvrez les nombreux articles disponibles dans le [catalogue en ligne](#). Les objets sont à récupérer au bâtiment 133, sur rendez-vous uniquement, tous les jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Une place pour toute chose et chaque chose à sa place

La majeure partie du matériel géré par le service provient d'installations qui ne sont plus en activité, telles que des expériences ou des accélérateurs. Le service gère également des objets de peu de valeur provenant du Laboratoire et de ses bureaux, tels qu'ordinateurs, meubles, métaux divers, batteries de toutes sortes, matériel électronique et informatique, luminaires (néons, ampoules), appareils de réfrigération, papier et carton, plastique, verre, gravats, objets encombrants et bois.

Le service est ouvert en semaine de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h (fermé le vendredi

après-midi) et est accessible à toute personne travaillant sur le domaine du CERN. Il est possible de s'y rendre directement pour y déposer des objets ou, s'ils sont volumineux, faire une [demande de transport interne dans EDH](#). Le service peut collecter les objets volumineux à l'aide d'un camion à grappin. Quant aux vieux meubles, ne les jetez pas dans une benne car ils peuvent aussi être démontés et recyclés. Les demandes d'enlèvement de meubles doivent être faites à l'aide d'une demande de transport (catégorie « Transport interne », nature « Déménagement ») via EDH et adressées au bâtiment 33.

Si vous avez des questions sur le tri des déchets, vous trouverez plus d'informations [ici](#), ou contactez recovery.sales@cern.ch. N'oubliez pas qu'il existe une installation spécialisée dans le traitement des déchets chimiques au bâtiment 262.

Faites un tour du [service stockage, récupération et ventes](#) au bâtiment 133 en regardant la vidéo ci-après, ou venez le visiter en personne. Et n'oubliez pas : le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.

Département SCE & Unité HSE

Une nouvelle équipe à la tête de la collaboration CMS

Le nouveau porte-parole de CMS, Gautier Hamel de Monchenault, et les deux porte-paroles adjoints, Hafeez Hoorani et Anadi Canepa, représenteront la collaboration CMS au cours des deux prochaines années



La nouvelle équipe à la tête de la collaboration CMS : le porte-parole Gautier Hamel de Monchenault (au centre) et ses adjoints Anadi Canepa (à gauche) et Hafeez Hoorani (à droite). (Image: CMS collaboration)

La [collaboration CMS](#) accueille sa dixième équipe de direction : le porte-parole Gautier Hamel de Monchenault et les porte-paroles adjoints Anadi Canepa et Hafeez Hoorani. La nouvelle équipe a débuté son mandat le 1er septembre 2024 et représentera la collaboration CMS jusqu'au 31 août 2026. Il s'agit de la dixième équipe de direction de l'expérience CMS depuis la signature de sa lettre d'intention, il y a un peu plus de 30 ans.

Les deux prochaines années s'annoncent comme une période unique dans l'histoire de CMS, avec la confluence de l'opération du détecteur, l'analyse d'ensembles de données sans précédent des collisions proton-proton et avec ions lourds, et l'ambitieuse mise à niveau du détecteur en vue de

[la phase de haute luminosité du LHC](#). Grâce à un détecteur de physique des particules exceptionnellement polyvalent et à l'ingéniosité et à la créativité d'une collaboration diversifiée, CMS poursuivra ses travaux sur les questions les plus fondamentales de la physique des particules, notamment en faisant progresser la recherche sur le boson de Higgs.

La collaboration CMS remercie la porte-parole sortante Patricia McBride, ainsi que les porte-paroles adjoints Lucia Silvestris et Wolfgang Adam pour leur incroyable travail de 2022 à 2024. Pour lire les biographies détaillées de la nouvelle équipe de direction (en anglais), rendez-vous [sur le site web de CMS](#).

Collaboration CMS

Savoir reconnaître et apprécier l'effort accompli

La sixième partie de la [série « Bien dans son travail »](#) souligne l'importance de célébrer nos réussites



Se construire pas à pas

Devant d'interminables listes de tâches, on peut facilement se laisser obnubiler par ce qu'il reste à faire. On oublie que les efforts fournis, le chemin parcouru et l'expérience acquise sont tout aussi importants que le résultat obtenu.

À l'école, on a eu l'habitude de recevoir des félicitations en fonction de nos résultats plutôt que du temps passé à étudier. Une fois adulte, si l'on n'atteint pas le résultat escompté ou qu'on ne reçoit pas de félicitations, on peut donc éprouver un sentiment d'injustice ou un manque total de reconnaissance, ce qui peut être très démotivant. Dans le monde du travail, l'évaluation de la performance s'appuie encore principalement sur le résultat obtenu. On peut se retrouver à devoir assumer les responsabilités d'un collègue absent, faire face à une personne difficile, s'adapter à un changement de procédure ou mettre de côté un projet pour se concentrer sur un autre, mais ces efforts supplémentaires sont trop souvent considérés comme allant de soi.

Rares sont ceux d'entre nous qui ont appris à reconnaître et valoriser leurs propres efforts, indépendamment du résultat obtenu. Cela nous maintient dans une situation d'insatisfaction permanente, qui nous conduit à attendre des

autres remerciements et félicitations. La reconnaissance extérieure peut servir d'encouragement, mais le défi consiste à parvenir à développer une véritable reconnaissance de soi.

Agir

- Dans le cadre de la **campagne « Efficacité et bienveillance au travail »**, le site web [« Bien dans son travail »](#) propose à présent des **ressources utiles** à télécharger, notamment un [exercice](#) pour apprendre à **apprécier nos efforts quotidiens**.
- D'autres techniques peuvent également nous y aider :
- **Écrire une liste des « choses faites »** : en notant régulièrement ce que nous avons terminé, non seulement nous prenons conscience de tout ce que nous accomplissons, mais nous apprenons également à apprécier nos réalisations, et ainsi, à nous sentir fier de nous. Quand nous terminons une tâche, prenons un instant pour saluer nos efforts.
- **Adopter de nouvelles habitudes** : tout au long de notre carrière, nous serons confrontés à la nécessité de revenir sur nos réalisations et d'en souligner la valeur : candidature à un nouveau poste, préparation de notre évaluation annuelle ou demande de promotion, par exemple. En cultivant l'habitude de célébrer nos propres réussites, nous nous préparons à ces jalons de notre vie professionnelle.
- **Suivre des formations** : le [catalogue de formation du CERN](#) propose des formations sur la [gestion de la performance](#) et l'[art de donner et de recevoir un feed-back](#) pour nous aider à nous évaluer et à apprécier nos propres efforts.

Département HR

Comment le département IT du CERN fait face à une montagne de données

Au CERN, on a l'habitude de gérer d'énormes quantités de données, mais ce qu'on entend par « énorme » en termes de chiffres a considérablement évolué au fil des années



Le nouveau centre de données du CERN, à Prévessin. (Image: CERN)

Au CERN, on a l'habitude de gérer une montagne de données, mais ce qu'on entend par « montagne » en termes de chiffres a considérablement évolué au fil des années. De nos jours, les expériences LHC enregistrent chaque jour un peu moins de trois pétaoctets (Po) de données de collision en moyenne, soit presque autant que la quantité de données enregistrées en un mois lors de la première période d'exploitation. Près de 200 Po de données ont déjà été écrites sur disque dans le cadre de la campagne de protons 2024. En comparaison, seuls 204 Po de données ont été enregistrés sur l'ensemble de la deuxième période d'exploitation, entre 2015 et 2018. Les prochaines campagnes et les futurs accélérateurs produiront toujours plus de données ; la tendance est déjà très marquée, mais se précisera au fil des années.

En 2020, il est apparu clairement que le Centre de données de Meyrin, à lui tout seul, ne suffirait plus à faire face à toutes les données produites par les expériences LHC au CERN. La seule solution viable pour augmenter les capacités de stockage et de traitement était de construire un nouveau centre : le Centre de données de Prévessin, [inauguré](#) en début d'année.

Il existe des différences fondamentales entre ces deux infrastructures : « Le Centre de données de Meyrin est très robuste et entièrement couvert par

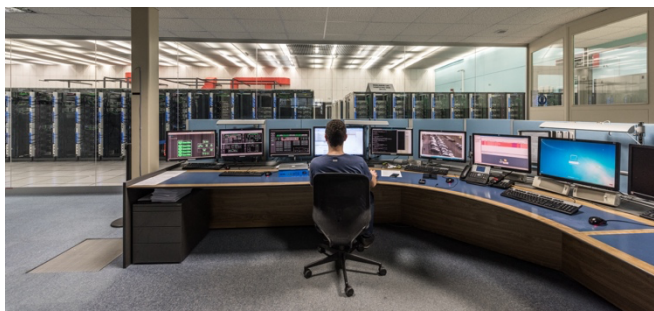
des systèmes d'alimentation électrique sans coupure (UPS), mais il n'est capable de soutenir qu'une densité de puissance basse dans les baies, explique Wayne Salter, responsable du groupe Fabric du département IT, chargé des achats, de la gestion et de l'exploitation des centres de données. Ce centre est donc plus adapté aux équipements de basse densité qui nécessitent une alimentation sans faille, comme pour le stockage. Dans le nouveau Centre de données de Prévessin, où l'on ne dispose pas d'une couverture UPS totale, on se concentre sur la capacité de traitement, moins vulnérable aux coupures de courant, qui est entièrement mise à disposition de la [Grille de calcul mondiale pour le LHC](#) (WLCG). »

Toutes les données produites au CERN continuent de passer par le Centre de données de Meyrin. C'est le seul endroit qui soit connecté à toutes les expériences grâce au réseau ultra-rapide de fibres optiques. C'est là que les données sont encore collectées, copiées et réparties.

Outre la construction d'un nouveau centre de données, une mise à niveau générale des services IT du CERN est un processus continu essentiel. Dans le cadre de celui-ci, le service de supervision du Centre de données de Meyrin a été fermé à la fin du mois de mars. Depuis, les deux centres de données sont gérés à distance, les fonctions les plus importantes étant prises en charge par les opérateurs du Centre de contrôle du CERN (CCC).

Les interventions de terrain 24 heures sur 24 ne sont plus nécessaires dans les centres de données, grâce à une combinaison de services IT résilients et, dans certains cas, autoréparables. « Des années 1960 jusqu'à récemment, les opérateurs du service de supervision ont joué un rôle essentiel dans le stockage et le traitement des données, ainsi que dans l'exploitation des équipements informatiques. Ils géraient de vastes bibliothèques de bandes, qui constituaient un dépositaire central pour le stockage de données, explique Olof Barring, responsable de la section Infrastructures et exploitation au sein du groupe Fabric, chargée

de l'exploitation des centres de données. *Durant des décennies, le succès de l'informatique au CERN s'est appuyé les compétences hautement spécialisées des opérateurs du service de supervision, qui effectuaient les opérations manuellement. Leur contribution a été inestimable, et elle restera dans les annales du CERN. »*



Si le service de supervision, visible sur la photo, a été fermé en mars, l'ancienne salle de contrôle, avec le Centre de données de Meyrin en toile de fond, est en train de devenir un lieu de tournage prisé. (Image: CERN)

Que nous réserve l'avenir ? Comment le CERN réussira-t-il à gérer le taux de production croissant des données issues des futures expériences ? « *Il est probablement trop tôt pour prédire le volume exact de données produites par les futurs accélérateurs et comment nous y feront face, mais nous savons que de grands défis nous attendent, et que seule une organisation minutieuse et précoce permettra à notre communauté scientifique de les relever* », explique Wayne Salter. Pour répondre aux besoins du [LHC à haute luminosité](#), le département IT envisage déjà l'agrandissement du Centre de données de Préveessin en 2027, afin de disposer de plus d'espace et de puissance, et de continuer à gérer les besoins croissants du Centre de données de Meyrin.

Antonella Del Rosso

Sécurité informatique : muscliez votre sécurité informatique

Quelle meilleure période que l'été pour une remise en forme ? Du jogging. Du step. Du CrossFit. Quelques pompes. Du sac de frappe. De la zumba. Du Pilates. Ce qui vous chante ! Si vous n'avez pas besoin de remise en forme, vous vous contenterez d'entretenir votre condition physique. L'été touchant à sa fin, vous préférerez peut-être entraîner votre tête. Gymnastique mentale et massages du cerveau.

Comme la condition physique, la sécurité informatique suppose un [entraînement régulier](#). C'est comme la préparation d'un marathon : savoir marcher ou courir ne suffit pas, il faut s'entraîner. Le corps et l'esprit doivent travailler de concert pour être à la hauteur du défi. S'exercer encore et encore. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour actualiser et améliorer vos compétences en sécurité informatique, quel que soit votre domaine de travail : informatique, physique, ingénierie, juridique, ressources humaines, communication ou autre.

Zebra Alliance : pour tout le monde

La formation pratique Zebra Alliance est une simulation d'incident de sécurité informatique

dans laquelle les nombreux acteurs d'une organisation (ici, une entité fictive appelée Zebra Alliance) doivent unir leurs efforts afin d'imaginer une réponse coordonnée à une faille critique de sécurité informatique. Webmestres, experts de la sécurité et chargés de relations publiques ou des ressources humaines sont notamment invités à participer^[1]. Identifier l'origine de la faille passe nécessairement par un travail d'équipe. Le dernier exercice Zebra Alliance, organisé [fin mai 2024](#), a rencontré un tel succès qu'une nouvelle session sera organisée le 13 septembre. Aucune connaissance préalable n'est requise, si ce n'est de savoir se servir d'un ordinateur. [Quelques places sont toujours disponibles.](#)

WhiteHat Challenge : pour s'initier aux tests d'intrusion

Pour acquérir des talents de « hacker », vous initier à la détection de vulnérabilités et aux tests d'intrusion, et plonger au cœur des pratiques de sécurité informatique, assistez à la formation WhiteHat organisée en octobre. Les prérequis ? Un pc portable, une connaissance élémentaire des technologies web et beaucoup de curiosité. [La](#)

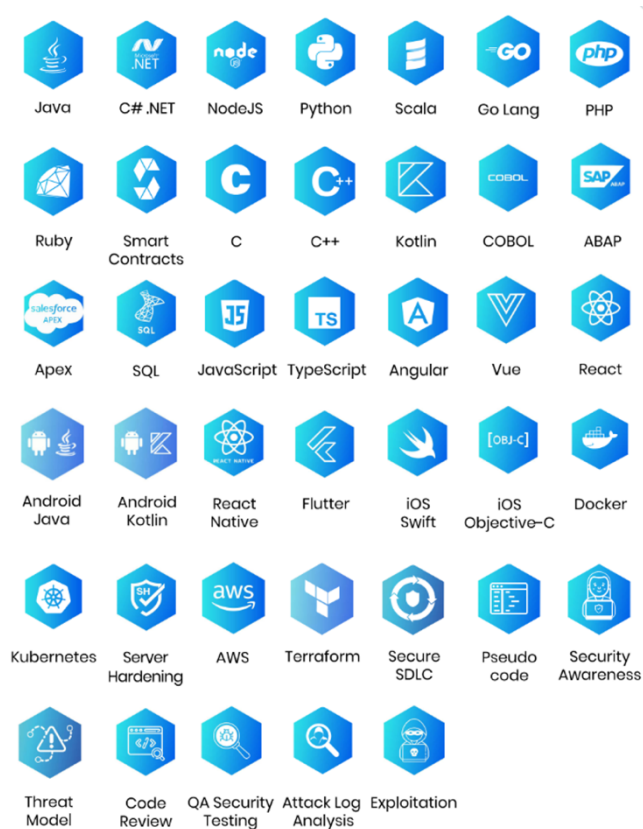
[session n°1, ce 2 octobre](#), permettra de présenter le hacking éthique et les règles de base du WhiteHat Challenge avant d'aborder la bonne et la mauvaise utilisation des applications web.

Une fois en possession des outils, connaissances et stratégies appropriés, vous pourrez vous frotter à Movies, notre site web conçu pour être particulièrement vulnérable. Cette épreuve de type « Capture-the-flag » (CTF) comporte des épreuves de difficulté croissante, qui vous conduiront aussi loin que vos compétences vous le permettront, jusqu'à peut-être arriver à pirater totalement le site web. [La session n°2](#) aura lieu deux semaines plus tard, le 16 octobre. Elle portera sur la résolution des énigmes de l'épreuve CTF et sera l'occasion de vérifier vos découvertes ou de découvrir comment infiltrer un serveur web. Préparez-vous à devenir des experts de l'intrusion !

SecureFlag : pour les développeurs de logiciels, programmeurs et responsables de services informatiques

Nous recommandons vivement aux développeurs de logiciels, aux programmeurs, aux administrateurs web, aux responsables de services informatiques et à quiconque code régulièrement de s'inscrire sur la plateforme de formation SecureFlag. SecureFlag propose des cours pratiques, des exercices et des environnements virtuels pour vous aider à améliorer vos compétences en développement de logiciels sécurisés, dans votre langage de programmation préféré. Vous apprendrez à configurer vos systèmes, conteneurs et machines virtuelles et à exploiter vos services web et informatiques de manière sécurisée (voir la [vidéo de démonstration](#)). Les licences sont « à volonté » : une licence valide vous permet d'accéder aux 30 « laboratoires » (voir l'image ci-dessous) et aux centaines de formations sur la sécurité proposées

par la plateforme. La demande de licence peut se faire depuis la [plateforme de formation du CERN](#). Les licences sont valables jusqu'au 31 mai 2025 : demandez-les sans attendre pour pouvoir en profiter longtemps.



Nous vous remercions de prendre part à nos sessions de formation, d'apprendre comment réagir face à un incident de sécurité informatique et d'améliorer votre code, vos applications ou votre service informatique. Merci infiniment de nous aider à protéger l'Organisation !

[1] Une des précédentes sessions de formation a même vu la participation de la police de Genève et de la gendarmerie du pays de Gex.

L'équipe de la sécurité informatique

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

10 sep 16:30 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni Network | EN

[From research to industry - selling your skills to a future employer \(joint event with PSI\)](#)

10 sep 17:30 | Knowledge Sharing | Council Chamber | Staff Association | FR

[« Perdre le Nord », par Bernard Voyer](#)

17 sep 17:30 | At CERN | R1 lawn | CERN70 | EN & FR
[CERN70 Community Event](#) (more [CERN70](#) events)

18 sep 10:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN Procurement | EN

[CERN Industry Webinar](#)

19 sep 11:00 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[Meet the authors of "The Future of the Large Hadron Collider"](#)

24 sep 11:00 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[The Voice of Science – Meet Dr. Katie Mack \(AstroKatie\)](#)

27 sep 9:00 | Knowledge Sharing | 160/1-009 | Diversity and Inclusion Office | EN

["Je Me Souviens" Celebrating Diversity & Inclusion at CERN@70](#)

1 oct 15:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN70 | EN

[CERN70 official ceremony: Inspiring the future](#) (more [CERN70](#) events)

Sur invitation uniquement. L'événement pourra être suivi par webcast.

4 oct 18:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Public events | FR

[Partage ta science – 2024](#)

11 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 12 – Demystifying creativity](#)

17 oct 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Archives, Library and Open Science events | EN

[Meet the author of "Relic Gravitons"](#)

18 oct 14:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Commemorations | EN

[Symposium to celebrate Carlo Rubbia's 90th birthday](#)

Les inscriptions sont ouvertes

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES) | CERN Accelerator School | EN

[Introduction to Accelerator Physics](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN

[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch.

Réouverture de l'entrée C à partir du 9 septembre

À partir du lundi 9 septembre 2024, l'entrée C sera à nouveau opérationnelle et sera ouverte pendant les heures d'ouverture normales, du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures.

Afin d'installer le nouveau portail, l'entrée C sera fermée aux véhicules, aux vélos et aux piétons du

lundi 2 septembre à 14 heures au mercredi 4 septembre à 14 heures.

L'entrée C a connu des perturbations depuis le printemps, en raison d'un [accident de voiture survenu le 10 avril](#) et d'un [retard dans la réception des pièces de rechange](#).

Département SCE

RAPPEL : Découvrez CERN70 grâce à la mise à jour de l'application CERN Campus

Nous sommes heureux de vous annoncer que d'importantes mises à jour ont été apportées à l'application CERN Campus, juste à temps pour le prochain [événement CERN70 à l'intention de la communauté du CERN](#), qui aura lieu le 17 septembre.

Lancée il y a un an, l'application a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois, et compte en moyenne 600 utilisateurs chaque jour.

Elle comprend un ensemble complet de fonctionnalités, comme des notifications d'urgence pour les points sécurité, un bouton SOS donnant directement accès aux services d'urgence du CERN, une carte interactive et l'annuaire du CERN. Les utilisateurs peuvent également consulter les menus et le taux d'occupation des restaurants, ainsi que les horaires des différents services du campus du CERN, s'informer sur les actualités et les événements prévus, et accéder aux services du campus, notamment concernant le logement, la mobilité, les clubs du CERN, le CERN

Market, le kiosque culturel du CAGI, les ressources de la bibliothèque et plus encore.

Récemment mise à jour avec toutes les informations essentielles sur l'événement CERN70 à l'intention de la communauté du CERN, qui aura lieu le 17 septembre, l'application continue d'améliorer son expérience utilisateur et son accessibilité, offrant un aperçu complet du programme, des horaires, des artistes, des stands de restauration du « village », des plans et des informations pratiques. L'application est désormais accessible sans avoir à saisir ses identifiants CERN (sauf pour l'annuaire), afin de permettre aux personnes fraîchement arrivées, aux contractants et aux professionnels en visite de participer plus facilement aux activités du CERN. Pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de l'application CERN Campus, [téléchargez-la ici](#).

Département SCE

Homages

Max Klein (1951 – 2024)



(Image: [University of Liverpool](#))

Né à Berlin, Max était titulaire d'un diplôme de physique de l'Université Humboldt de Berlin (RDA), avec des recherches portant sur la physique des ions lourds de basse énergie. En 1977, il obtenait un doctorat à l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie des sciences de RDA, à Zeuthen (qui fait aujourd'hui partie de DESY), sur le thème de la production multiparticule, et, en 1984, une « habilitation » de l'Université Humboldt.

De 1973 à 1991, il mène des recherches à l'Institut de physique des hautes énergies de Zeuthen. À partir de 1977, il passe plusieurs années à l'Institut unifié de recherche nucléaire (JINR) de Doubna, et, à compter des années 1980, à DESY et au CERN. En 1985, il reçoit la médaille *Max von Laue* de l'Académie des sciences de RDA pour son rôle dans la détermination de l'interaction asymétrique des

muons polarisés positifs et négatifs, au spectromètre à muons NA4 auprès du faisceau de muons M2 du SPS du CERN.

Max travaille à DESY de 1992 à 2006. Membre de l'expérience H1 au collisionneur lepton-proton HERA à partir de 1985, il s'intéresse à l'étude de la structure interne des protons à l'aide de la diffusion profondément inélastique. De 2002 à 2006, il a été porte-parole de l'expérience H1.

En 2006, il obtient une chaire au département de physique de l'Université de Liverpool, et en 2007 il intègre la collaboration ATLAS. À ATLAS, il a apporté des contributions essentielles à l'analyse des données, notamment en ce qui concerne les mesures de haute précision de la section efficace de production des bosons W et Z jusqu'à 7 TeV et les propriétés associées. Il devait diriger l'équipe ATLAS de Liverpool pendant huit ans, de 2009 à 2017. Sous sa direction, ce groupe de 30 personnes contribua, entre autres, à la maintenance du détecteur SCT, ainsi qu'à la préparation des données d'ATLAS, aux mesures de précision du Modèle standard, aux études sur la physique de Higgs, à la recherche d'une nouvelle physique. En 2013, la *Deutsche Physikalische Gesellschaft* (DPG) et l'*Institute of Physics* (IOP) lui décernèrent le prix Max Born pour ses contributions à la compréhension de la structure du proton à l'aide de la diffusion profondément inélastique.

Max avait une capacité exceptionnelle à former des collaborations, à rassembler des personnes aux parcours différents pour la réalisation d'un but commun. De 2008 à 2022, il a ainsi dirigé l'étude LHeC, portant sur une amélioration du faisceau d'électrons du LHC. Après la découverte du boson de Higgs en 2012, il avait été chargé officiellement par la Direction du CERN de développer cette étude, et d'intégrer le LHeC dans les discussions sur la stratégie européenne pour la physique des

particules, en en faisant également une partie intégrante de l'étude FCC. Max était aussi un fervent défenseur du développement d'accélérateurs linéaires à recouvrement d'énergie (ERL), et il joua un rôle important dans le développement de l'accélérateur de démonstration PERLE ERL au Laboratoire de physique des 2 Infinis (IJCLab), dont il fut le porte-parole jusqu'en 2023.

Max n'était pas seulement un éminent scientifique, c'était aussi un homme aux principes inébranlables, tourné vers les autres de manière désintéressée et doté d'un sens profond de l'humanité. Ses idées étaient ancrées dans le réalisme. Son expérience des relations Est-Ouest avaient fait de lui un ardent défenseur de la collaboration scientifique internationale et de la responsabilité des scientifiques vis-à-vis de leurs sociétés.

Ceux d'entre nous, et ils sont nombreux, qui ont eu la chance de travailler à ses côtés au fil des ans savent à quel point il avait une connaissance fine de la physique et était totalement investi dans la physique des particules expérimentale. Sa capacité d'encadrer et de soutenir les étudiants, les postdocs et les chercheurs en début de carrière, ainsi que sa manière de résoudre les problèmes, avec sagesse et calme, étaient admirables. Tout au long de sa longue et exceptionnelle carrière, Max a travaillé avec passion sur la théorie, les détecteurs, les accélérateurs et l'analyse des données.

La disparition de Max est une véritable perte pour ATLAS et l'ensemble de la communauté de la physique des hautes énergies, mais son héritage perdurera. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, et en particulier à son épouse adorée, notre collègue Uta.

Ses amis et collègues

Le coin de l'ombud

Trois compétences psychosociales sont clés au CERN : la politesse, le respect et la gratitude

« Il ne me dit même plus bonjour ; elle ne tient pas compte de mon avis ; je n'en fais jamais assez à son goût... »

Il m'arrive fréquemment d'entendre ces plaintes, teintées d'une charge émotionnelle forte, touchant l'identité même de la personne. De là l'idée de cet article sur trois compétences psychosociales qui permettent aux individus d'interagir efficacement et harmonieusement avec les autres.

-La **Politesse** en premier lieu, indispensable entrée en matière avec des inconnus et dans notre quotidien avec nos collègues. La politesse peut paraître désuète à l'ère de la communication instantanée.

C'est quand elle fait défaut, quand disparaissent les gestes simples comme sourire, dire « bonjour », « merci » et « à bientôt » que nous en sommes affectés. La politesse joue un rôle crucial dans la communication et les relations interpersonnelles, aidant à établir un climat de confiance et de respect.

-Le **Respect**, « ça change la vie » nous disait l'heureux slogan de la campagne genevoise relayée par le [CERN en 2010](#).

Quand deux personnes se respectent, elles...

- Sont polies l'une envers l'autre
- Acceptent qu'elles soient différentes mais interagissent comme des semblables
- Se parlent ouvertement avec honnêteté

Le respect est essentiel dans toutes les interactions humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. À cet effet, également en 2010, Le CERN s'est doté d'un [Code de conduite](#), un guide pratique pour nous aider à comprendre comment nous comporter, comment

traiter les autres et comment nous attendre à être traités conformément aux valeurs du CERN.

-La **Gratitude**, enfin, se manifeste par un acte de reconnaissance et d'appréciation envers autrui pour un comportement ou un acte bienveillant, un soutien ou une aide reçue. Elle peut également s'étendre à une appréciation des expériences, moments heureux ou choses présentes dans notre vie.

Notre vie sociale participe grandement à notre bien-être et à notre santé mentale. Se montrer poli, faire preuve de respect, réclamer le respect si besoin et remercier nos alliés sont autant de pistes à mettre en œuvre qui ont le pouvoir de changer notre quotidien en impactant positivement la qualité des relations au travail et au-delà.

Si vous souhaitez discuter davantage de ce sujet ou de ses implications dans une situation particulière, Je vous invite à me contacter en ma qualité d'ombud. Ma mission principale est d'ouvrir une voie non officielle à la résolution des conflits, et aussi de donner des avis sur l'application du Code de conduite.

Marie-Luce Falipou

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>. L'ombud est disponible du lundi au vendredi au bureau B500/1-004 sur le site de Meyrin. Pour prendre rendez-vous, en personne ou en ligne, contactez l'ombud à l'adresse : ombuds@cern.ch. Plus d'informations sur le site web de l'ombud : <https://ombuds.web.cern.ch/fr>